

第四次习题课题目 Taylor 展式、极值

1. 将函数 $\ln(1+x+y+z)$ 在点 $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ 分别展开成带 Peano 余项的二阶泰勒展式和带有 Lagrange 余项的一阶 Taylor 展式。

2. 设 $f(x, y) \in C^2$. 证明: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(2h, e^{\frac{1}{2h}}) - 2f(h, e^{\frac{1}{h}}) + f(0, 0)}{h^2}$.

3. 在周长为 $2p$ 的三角形中求出满足下述要求的三角形: 绕自己的一边旋转时所形成的旋转体的体积最大。

4. 设二元函数 $f(x, y)$ 在全平面上处处可微, 且满足条件

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow +\infty} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = +\infty.$$

试证: 对于任意给定的向量 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 均存在一点 $(\xi, \eta) \in \mathbb{R}^2$ 使得 $\text{grad} f(\xi, \eta) = (a, b)$.

5. 求解下列各题:

(1) 若 $f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x+1)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$. 求 $f(x, y)$ 的极值.

(2) 设 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, 且 $f(0, 0) = 2$. 求 $f(x, y)$, 并求其极值.

6. 假设 $u(x, y)$ 在闭圆盘 $\bar{D} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续, 在开圆盘

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 内二阶连续可微, 且满足微分方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u$.

若在圆盘边界 $\{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ 上, $u(x, y) \geq 0$, 证明: 在 $\bar{D}$ 上, 有 $u(x, y) \geq 0$.

7. 设 $f(x, y)$ 是定义在 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的可微函数, $|f(x, y)| \leq 1$. 试证: 在 D

内存在一点 (x_0, y_0) 使得 $\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right]^2 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right]^2 \leq 16$.

8. 已知二阶连续可微函数 $f(u, v)$ 在点 $(0, 0)$ 处带有皮亚诺余项的二阶 Taylor 展开式为

$$f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2), \quad (u, v) \rightarrow (0, 0),$$

令 $w = f(x + y + z, xyz)$. 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1)$.

9. 求原点到曲面 $z^2 = xy + x - y + 4$ 的最短距离.

10. 求平面 $x + y - z = 0$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 1 = 0$ 相交所成椭圆的面积。

11. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值。

12. 求函数 $z = xy(4 - x - y)$ 在由三条直线 $x = 1$, $y = 0$ 和 $x + y = 6$ 所围有界闭区域上的最值。

13. 设 $S: F(x, y, z) = 0$ 是光滑曲面, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是曲面 S 外一点。证明: 若 $Q \in S$ 使得线段 $\overline{P_0Q}$ 是 P_0 与曲面 S 上任意一点的连线中最短线段, 则向量 $\overline{P_0Q}$ 必与曲面在该点的切平面垂直。

14. 求椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ lx + my + nz = 0 \end{cases}$ 的面积, 其中 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$ 。

15. 若 n 元函数 f 满足 $f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其中 $t > 0$, 称 f 是 k 次齐次函数。设三元函数 $f(x, y, z)$ 可微, 证明: 函数 $f(x, y, z)$ 是 k 次齐次函数当且仅当 $xf'_x + yf'_y + zf'_z = kf(x, y, z)$ 。

====

以下供学有余力的同学选做。

16. 假设 $f(x, y) \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 在全平面上除原点之外处处满足 $xf'_x + yf'_y > 0$ 。证明: 原点是

$f(x, y)$ 的唯一极小值点, 并且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ 。

17. 设 $f(x, y) \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 。若 $f(x, y)$ 在任意一点 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 处的 Hesse 矩阵均是正定的, 则 $f(x, y)$ 至多有一个驻点。

18. 设 $a_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, n$, 证明:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}}.$$

且上式等号成立当且仅当 $a_1 = \dots = a_n$ 。